

Čo je OSGi?

Modulárny systém pre Javu: appka = **bundly** (JAR + manifest), ktoré sa dajú **inštalovať, spúšťať a meniť za behu** a komunikujú cez **service registry**.

stavy: INSTALLED → RESOLVED → ACTIVE · komponenty: @Component / @Reference ≈ Spring DI

Typy komponentov (podľa modulu)

api	rozhrania – iné moduly závisia len od nich
service	Service Builder: entita + logika + DB
web	portlet + MVC commandy (UI)
rest	JAX-RS Application (API)

Service Builder: **LocalService** = bez oprávnení · **Service** (remote) = s oprávneniami · **Persistence** = DAO

Typy služieb (registrujem → portál si ich nájde)

Portlet	okienko na stránke (UI)
MVCRenderCommand	zobrazí
MVCActionCommand	spracuje formulár, mení dáta
MVCResourceCommand	vráti JSON / súbor
Application	REST API (JAX-RS) na /o/...
vlastná služba	moja služba, vyhrá vyšší ranking

Portlet – fázy

Render	0	zobrazí, nemení dáta
Action	1	mení dáta → potom render
Resource	2	JSON / súbor (AJAX)

REST – 4 spôsoby

Headless API	vstavané /o/headless-*
REST Builder	generuje z OpenAPI
JAX-RS Whiteboard	1 trieda extends Application – demo
JSON WS	staré, z remote služieb